

```
--  LABORATORIO SESIÓN 7: EL INTERROGATORIO (SQL en VS Code)

-- =====
-- Guía de Referencia: 02_Guia_S07_Antigravity.md
-- Base de Datos: Novamarket_S07.db (500 registros)
-- =====

-- == BLOQUE A – Exploración Inicial ==

-- A1: Ver las primeras 10 transacciones de 'FactVentas'.

-- Éxito: 10 filas.
SELECT * FROM FactVentas LIMIT 10;

-- A2: Contar el total de registros en 'FactVentas'.
-- Éxito: El resultado debe ser 500.
SELECT COUNT(*) FROM FactVentas;

-- A3: Ver el diccionario de productos en 'DimProducto'.
-- Éxito: 4 filas.
SELECT * FROM DimProducto;

-- == BLOQUE B – Columnas y Cálculos ==

-- B1: Mostrar TransaccionID, FechaID, Cantidad y Precio_Venta de 'FactVentas'.
-- Éxito: Verás solo las 4 columnas seleccionadas.
SELECT TransaccionID, FechaID, Cantidad, Precio_Venta
FROM FactVentas;

-- B2: Calcular Venta_Bruta y Venta_Neta (redondeada a 2 decimales) en 'FactVentas'.
-- TIP: ROUND(Precio_Venta * Cantidad * (1 - Descuento_Pct), 2) AS Venta_Neta
SELECT
    TransaccionID,
    Precio_Venta * Cantidad AS Venta_Bruta,
    ROUND(Precio_Venta * Cantidad * (1 - Descuento_Pct), 2) AS Venta_Neta
FROM FactVentas;

-- == BLOQUE C – Filtros WHERE (La Precisión) ==

-- C1: Ventas realizadas en Leticia (CiudadID = 6).
-- Éxito: 76 filas.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE CiudadID = 6;

-- C2: Ventas con descuento superior al 15% (Descuento_Pct > 0.15).
-- Éxito: 46 filas.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE Descuento_Pct > 0.15;

-- C3: Ventas de Leticia CON descuento (Usa AND).
-- Éxito: 38 filas.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE CiudadID = 6 AND Descuento_Pct > 0;

-- C4: Ventas en ciudades del Caribe (Barranquilla=4, Cartagena=5).
-- Usa el operador IN: WHERE CiudadID IN (4, 5)
-- Éxito: 154 filas.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE CiudadID IN (4, 5);
```

```

-- C5: Ventas realizadas en Noviembre de 2023.
-- Usa BETWEEN: WHERE FechaID BETWEEN 20231101 AND 20231130
-- Éxito: 155 filas.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE FechaID BETWEEN 20231101 AND 20231130;

-- C6: Buscar categorías que empiecen por 'S' en 'DimProducto'.
-- Usa LIKE: WHERE Categoria LIKE 'S%'
-- Éxito: 2 filas.
SELECT * FROM DimProducto
WHERE Categoria LIKE 'S%';

-- C7: ¿Hay fechas sin nombre de mes en 'DimFecha'?
-- Usa IS NULL: WHERE NombreMes IS NULL
-- Éxito: 0 filas.
SELECT * FROM DimFecha
WHERE NombreMes IS NULL;

-- == BLOQUE D – Orden y Límites ==

-- D1: Las 10 transacciones con mayor Costo_Envio (Ordenar DESC).
-- Éxito: El costo más alto arriba.
SELECT * FROM FactVentas
ORDER BY Costo_Envio DESC
LIMIT 10;

-- D2: Las 10 ventas con peor margen (Venta_Neta - Costo_Envio).
-- Ordenar ASC para ver los valores más negativos arriba.
SELECT *,
    ROUND(Precio_Venta * Cantidad * (1 - Descuento_Pct) - Costo_Envio, 2) AS Margen
FROM FactVentas
ORDER BY Margen ASC
LIMIT 10;

-- D3: Las 5 ventas de Leticia con mayor costo de envío.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE CiudadID = 6
ORDER BY Costo_Envio DESC
LIMIT 5;

-- == BLOQUE E – Desafíos Autónomos (ENTREGABLES) ==

-- E1: (Fácil) ¿Cuántas ventas hubo en Septiembre de 2023?
-- FechaID entre 20230901 y 20230930.
-- Éxito: 153 filas.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE FechaID BETWEEN 20230901 AND 20230930;

-- E2: (Medio) Muestra las 10 transacciones con mayor Descuento_Pct que NO sean de Leticia.
-- Columnas: TransaccionID, CiudadID, Descuento_Pct.
SELECT TransaccionID, CiudadID, Descuento_Pct
FROM FactVentas
WHERE CiudadID != 6
ORDER BY Descuento_Pct DESC
LIMIT 10;

-- E3: (Difícil) ¿Cuántas ventas de Noviembre tuvieron descuento > 20% Y envío > 500?
-- Éxito: 6 filas.
SELECT * FROM FactVentas
WHERE FechaID BETWEEN 20231101 AND 20231130
    AND Descuento_Pct > 0.20
    AND Costo_Envio > 500;

-- ==

```

-- Fin del Laboratorio 07